

Documentación del Desarrollo - Escáner de Red

Información General

El software consiste en una aplicación técnica orientada al análisis de infraestructuras locales, permitiendo una gestión centralizada de los nodos conectados.

Propósito del Programa

El sistema funciona como una herramienta de administración y auditoría para redes locales. Su objetivo primordial es la detección de dispositivos activos a través del protocolo ICMP, permitiendo además medir la latencia de respuesta de cada host y realizar la resolución de nombres legibles mediante consultas DNS inversas para identificar cada equipo en el segmento.

Arquitectura del Sistema

La aplicación sigue el paradigma de Programación Orientada a Objetos con un diseño de arquitectura por capas. La clase Dispositivo actúa en la capa de modelo para representar los datos de red. La clase EscanerServicio reside en la capa de control, gestionando la lógica de pings y DNS de forma independiente. Finalmente, la clase VentanaPrincipal conforma la capa de vista, implementada con la librería Java Swing para la interacción con el usuario. Asimismo, la clase Main actúa como el punto de entrada principal del programa, encargándose de instanciar y hacer visible la interfaz gráfica dentro del hilo de eventos de Swing para asegurar la estabilidad del sistema.

Métodos Utilizados y Justificación Técnica

El desarrollo emplea `InetAddress` `getByName` e `isReachable` para verificar la conectividad ICMP directamente en la capa de red del modelo OSI. Se utiliza `getCanonicalHostName` para la resolución DNS inversa y Expresiones Regulares para validar estrictamente el formato de las direcciones IPv4. La

ejecución asíncrona se garantiza mediante el uso de hilos `java.lang.Thread` para evitar bloqueos en el procesamiento.

Elección de Tecnologías

Se seleccionó Java debido a su portabilidad multiplataforma gracias a la Java Virtual Machine y su robusto soporte nativo para redes mediante la librería `java.net`. La interfaz gráfica se desarrolló con Java Swing, lo que permite una integración fluida con los componentes del sistema operativo y una gestión eficiente de los hilos de ejecución.

Problemas Encontrados y Soluciones

Durante el desarrollo se solucionó el congelamiento de la interfaz gráfica delegando las tareas pesadas a hilos secundarios. Se abordaron los falsos negativos causados por el Firewall de Windows configurando tiempos de espera adecuados para los paquetes ICMP. Asimismo, se eliminaron los errores por formato de entrada incorrecto mediante la implementación de validadores sintácticos con expresiones regulares.

Futuras Mejoras

Para versiones futuras se plantea la implementación de escaneo multihilo simultáneo utilizando `ThreadPoolExecutor` para mejorar la velocidad. También se prevé la inclusión de un escáner de puertos TCP para identificar servicios activos y la capacidad de exportar reportes técnicos en diversos formatos como JSON o PDF.

Capturas

Escáner de Red - TP Redes

IP Inicio:	192.168.1.1	IP Fin:	192.168.1.10
Timeout (ms):	1000	Iniciar Escaneo	Limpiar
Dirección IP	Nombre del Equipo	Estado	Tiempo (ms)
0%			Guardar TXT

Escáner de Red - TP Redes

IP Inicio:	192.168.1.1	IP Fin:	192.168.1.10
Timeout (ms):	1000	Iniciar Escaneo	Limpiar
Dirección IP	Nombre del Equipo	Estado	Tiempo (ms)
192.168.1.1	Desconocido	No conectado	N/A
192.168.1.2	Desconocido	No conectado	N/A
192.168.1.3	Desconocido	No conectado	N/A
192.168.1.4	Desconocido	No conectado	N/A
192.168.1.5	Desconocido	No conectado	N/A
192.168.1.6	Desconocido	No conectado	N/A
192.168.1.7	Desconocido	No conectado	N/A
192.168.1.8	Desconocido	No conectado	N/A
192.168.1.9	Desconocido	No conectado	N/A
192.168.1.10	Desconocido	No conectado	N/A

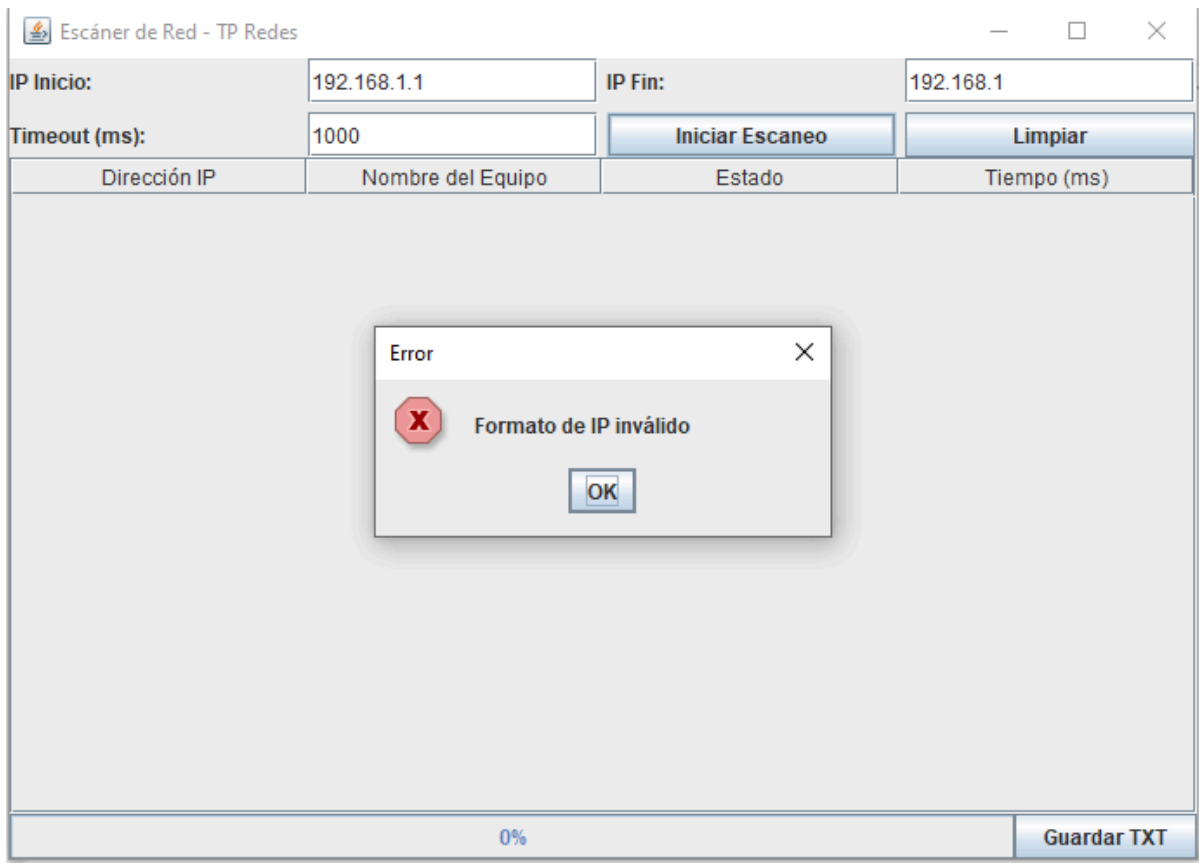
Message

 Escaneo finalizado. Equipos activos: 0

OK

100%	Guardar TXT
------	-------------

(Cuando hay un IP inválido)



Diagrama

